EL PROBLEMA

Recursos limitados. Decisiones que importan.

¿Dónde usar 90 dosis para reducir un brote?

Una población sintética de 900 personas conectadas por contactos.

Un laboratorio 3D para ver, comparar y explicar las decisiones.

Medimos infecciones evitadas; no estimamos muertes evitadas.

LA EXPERIENCIA

Una ciudad que puedes explorar.

Gira la cámara y observa personas susceptibles, expuestas e infecciosas.

Avanza del día 0 al día 7 y alterna entre las tres estrategias.

Cambia transmisión, vacunas, duración, infectados iniciales y semilla.

Los datos agregados de Manta aportan contexto histórico.

La ciudad, la red y los parámetros del brote son hipótesis sintéticas.

EL EXPERIMENTO

Tres políticas. Una comparación justa.

1. No intervenir.

2. Vacunar al azar con 90 dosis.

3. Vacunar por grado: priorizar personas con más contactos.

SEIR · beta 0.65/día · latencia 4 días · infecciosidad 7 días.

40 réplicas · semilla 42 · misma red e infectados iniciales.

Vacunación preventiva con eficacia inmediata idealizada del 90%.

RESULTADOS REPRODUCIBLES

Mismo presupuesto. Mayor impacto observado.

Dirigida: 22.2 infecciones evitadas medias; al azar: 8.025. Ambas usan 90 dosis.

Dirigida P10–P90: 10.9 a 36. Rango del experimento, no intervalo clínico.

Escenario sintético, inspirado en COVID. No es una predicción sanitaria.

ARQUITECTURA Y COSTOS

Interactividad sin servidores permanentes.

S3 privado > CloudFront público HTTPS > navegador del visitante.

Web Worker ejecuta Monte Carlo; Three.js renderiza la escena 3D.

Resultados descargables como JSON con semilla y configuración.

Estimación bruta de referencia: USD 0.23023/mes, antes de franquicias.

Budget real: USD 5/mes; la verificación del destinatario está pendiente.

Plantilla validada en us-east-2; publicación y URL AWS pendientes.

LÍMITES Y SIGUIENTE PASO

Explicable. Medible. Reproducible.

La estrategia de grado es una heurística; no garantiza el óptimo.

Red sintética; vacunación inmediata; sin mortalidad ni subregistro.

Los datos históricos no calibran automáticamente este motor.

Siguiente paso: validar fechas, retrasos vacunales y movilidad real.

Demo: probar cero dosis para comprobar que las curvas coinciden.

Reproducción: npm ci / npm test / node scripts/experiment.js